

Ushtrime ND7g

1.2.110 Për sa do të zvogëlohet pesha e ndonjë trupi kur e bartim nga Dardana në maje të malit Kika (lartësia mbidetare e majes së malit Kika $h=1184\text{m}$)

Zgjidhje:

D. sh

1.2.111 Sa do të zgjasë dita në Tokë, kur ajo lëvizë rreth boshtit të vet ashtu që trupat në ekuator të mos kenë peshë? Të merret për $g=10\text{m/s}^2$, $R=6400\text{km}$.

Zgjidhje:

Të dhënat:

$$T=?$$

$$g=10\frac{\text{m}}{\text{s}^2}$$

$$\underline{R_T = 6400 \cdot 10^3 \text{ m}}$$

$$\boxed{r = R_T}$$

$$a_r = \frac{v^2}{r}$$

$$v = \omega \cdot r$$

$$a_r = \frac{\omega^2 r \cancel{r}}{\cancel{r}}$$

$$a_r = \omega^2 \cdot r$$

$$\boxed{g = a_r}$$

$$g = \omega^2 r \Rightarrow \omega = \sqrt{\frac{g}{R_T}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} = \frac{2\pi}{\sqrt{\frac{g}{R_T}}} \Rightarrow T = 2\pi \sqrt{\frac{R_T}{g}}$$

$$T = 2 \cdot 3 \cdot 14 \cdot \sqrt{\frac{6400 \cdot 10^3 \cancel{\text{m}}}{10 \frac{\cancel{\text{m}}}{\text{s}^2}}} = 6,28 \sqrt{64 \cdot 10^4 \text{ s}^2}$$

$$T = 6,28 \cdot 8 \cdot 10^2 \text{ s} = 50,24 \cdot 10^2 \text{ s}$$

$$\boxed{T = 5024 \text{ s}}$$